STG 3주차

4조

박평준, 최윤호, 이은주

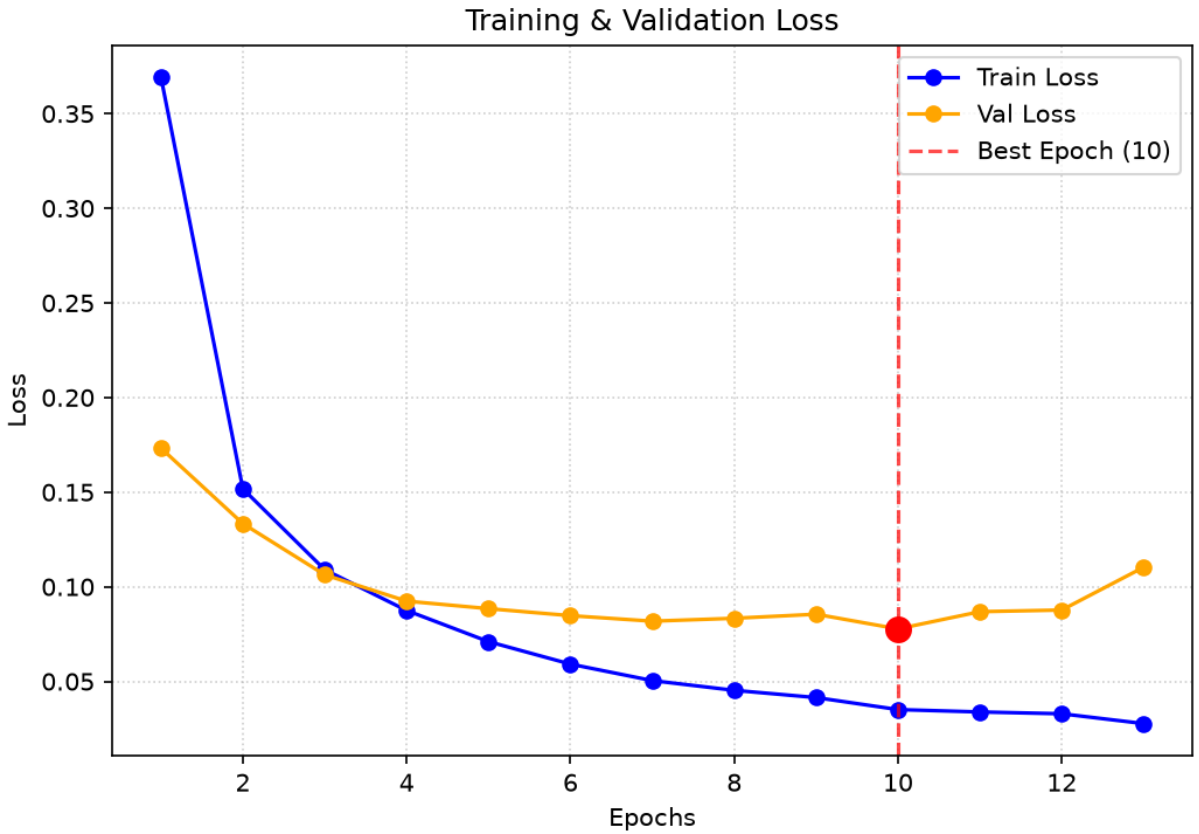
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

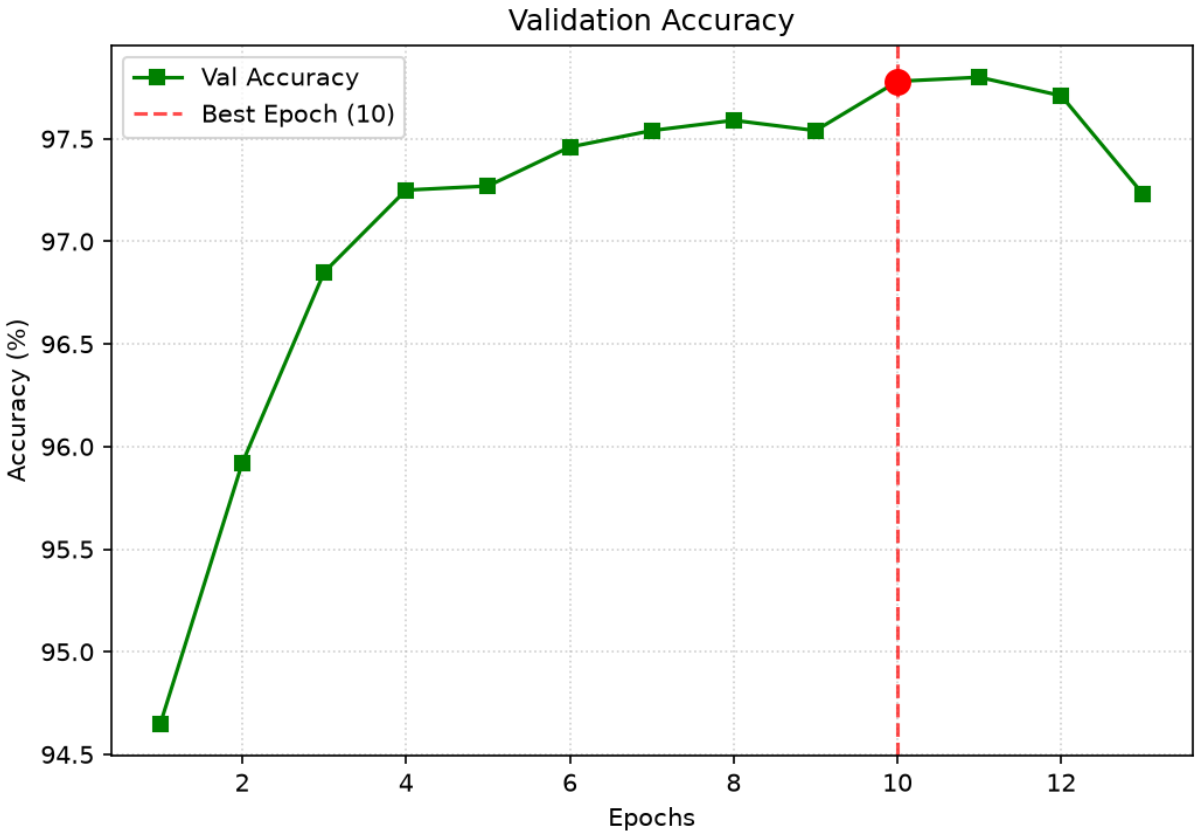
Base Model

- DNN
- Epoch – Early Stop(10)
- Batch Size – 100
- Learning Rate – 0.001
- Network Architecture – 784 -> 256 -> 128 -> 10
- Activation Function – ReLU
- Dropout(0.25)
- Loss Function – Cross Entropy Loss

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Epoch – Early Stoping

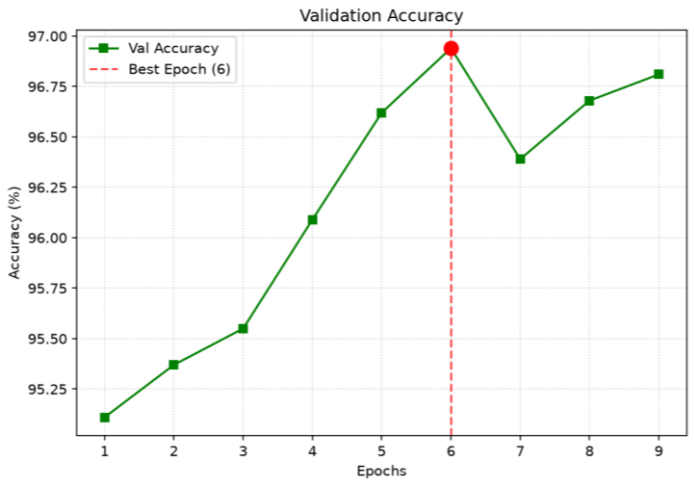




2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Learning Rate

- 0.01

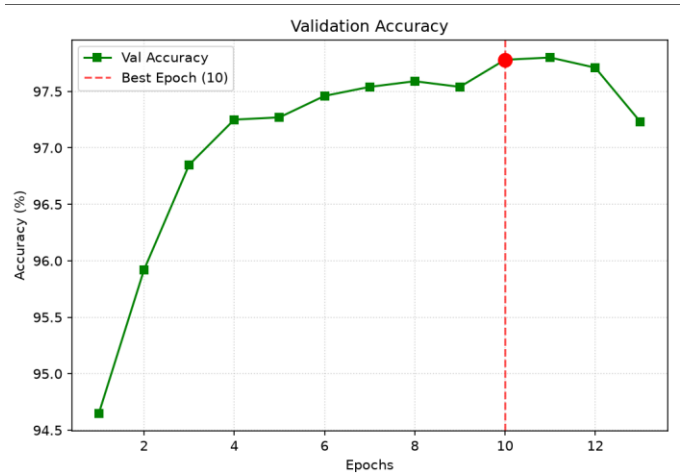


96.94%

6 epochs

진동 발생

- 0.001



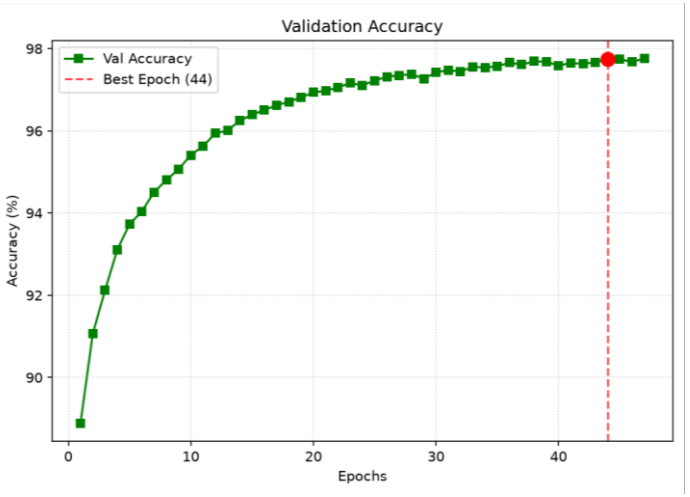
98.02%

10 epochs

적당한 속도와

높은 accuracy

- 0.0001



97.94%

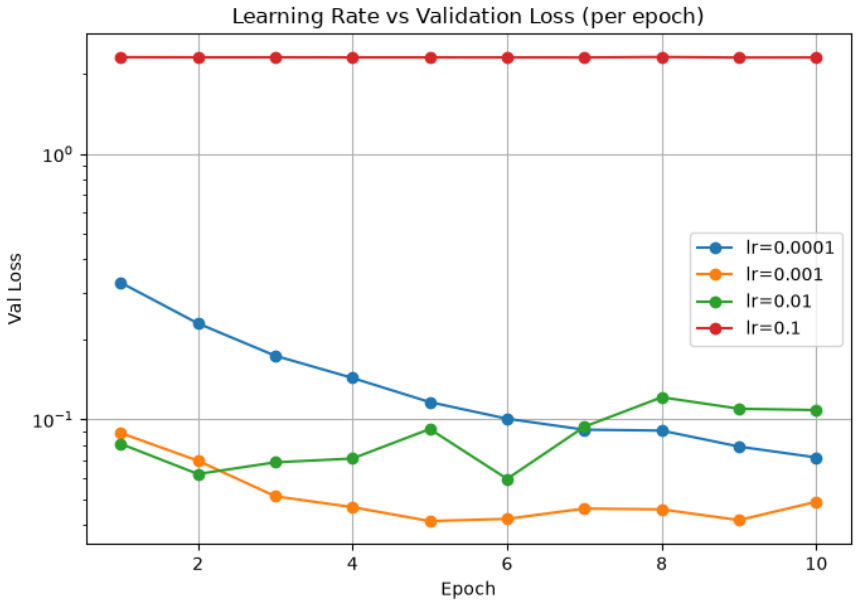
44 epochs

너무 긴 연산시간

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Learning Rate 변경 실험

Learning Rate	Train Acc	Val Acc	Test Acc
0.0001	98.14%	97.97%	98.10%
0.001	99.65%	98.82%	**98.88%**
0.01	99.05%	98.53%	98.67%
0.1	10.43%	11.29%	**11.35%**



Learning Rate 0.001(base)에서 최고 성능(98.88%)

0.0001은 학습이 너무 느려서 10 epoch 안에 충분히 수렴하지 못함

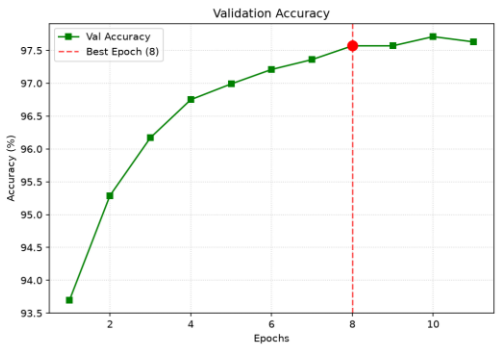
0.01은 준수하지만 base보다는 약간 불안정 (Epoch 7 이후 Val Loss가 다시 상승하는 흔들림 관찰됨)

0.1은 완전히 발산, 정확도가 약 10~11%대에 머묾, 이는 10개 클래스 중 하나를 무작위로 찍는 수준과 같음

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Batch Size

- 200

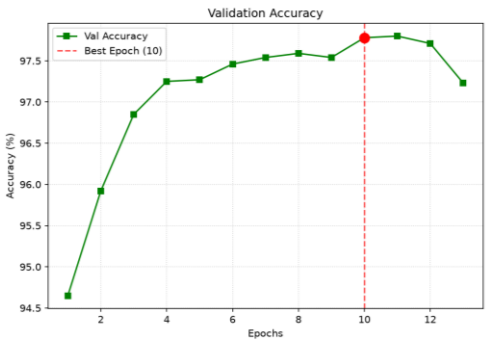


97.70%

8 epochs

부드러운 움직임

- 100

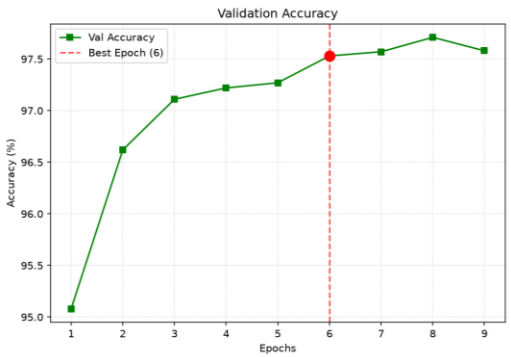


98.02%

10 epochs

Base Model

- 50

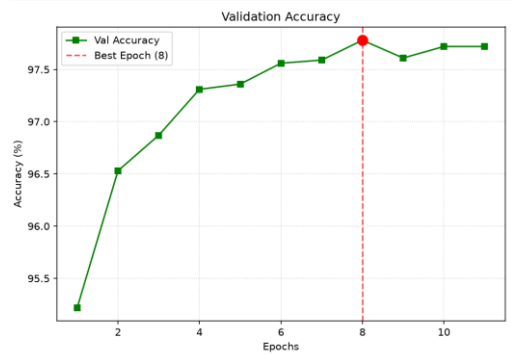


98.08%

6 epochs

좋은 batch size

- 25



98.16%

8 epochs

큰 변동성 발생

매번 다른 결과 도출

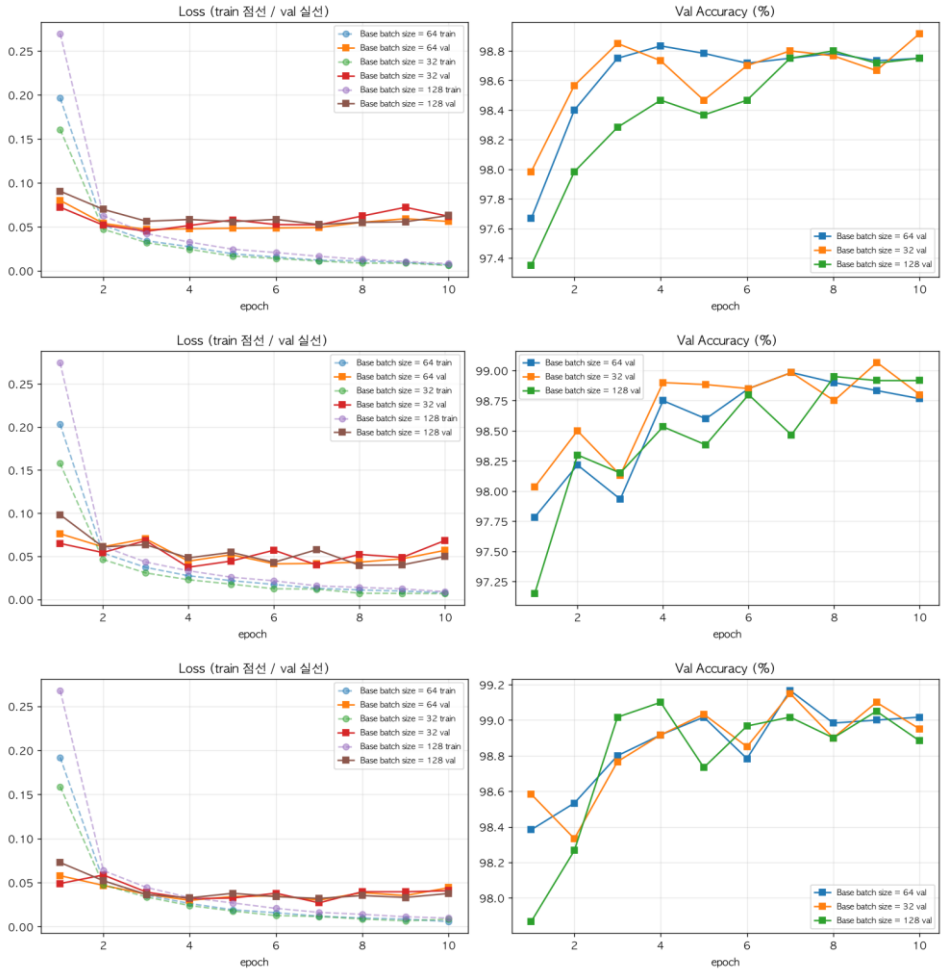
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Batch 사이즈 비교(32, 64, 128)

각기 다른 시드를 넣어 3번의 결과를 확인하였음.

Batch 사이즈 또한 validation accurarcy만 봤을 때 상관관계를 찾지 못하였음.

다만 사이즈가 클수록 train에서의 수렴 속도가 조금 더 느리다는 것을 확인할 수 있었음.



2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

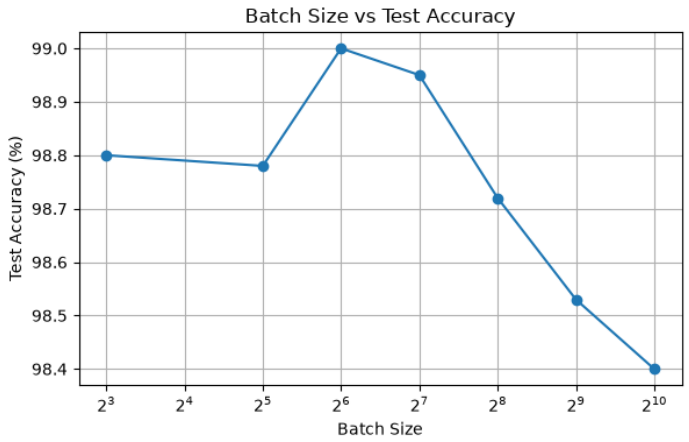
Batch Size 변경 실험

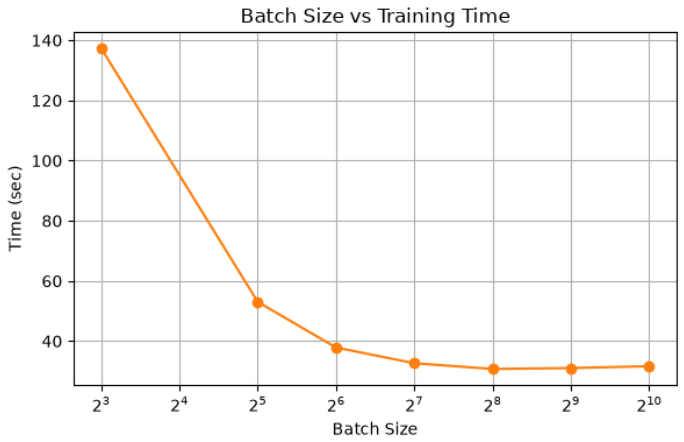
Batch Size	Train Acc	Val Acc	Test Acc	학습 시간(초)
8	99.71%	98.90%	98.80%	137.3
32	99.70%	98.58%	98.78%	53.0
64	99.66%	98.97%	**99.00%**	37.9
128	99.56%	98.73%	98.95%	32.7
256	99.28%	98.40%	98.72%	30.7
512	98.93%	98.22%	98.53%	31.0
1024	98.37%	98.29%	98.40%	31.7

Batch 64에서 정확도 최고점(99.00%), 그 이후로는 batch가 커질수록 정확도 꾸준히 하락

학습 시간은 batch가 커질수록 확실히 단축

배치 사이즈가 무조건 크다고 좋은 게 아니며, 속도와 정확도 사이에 트레이드오프가 존재함

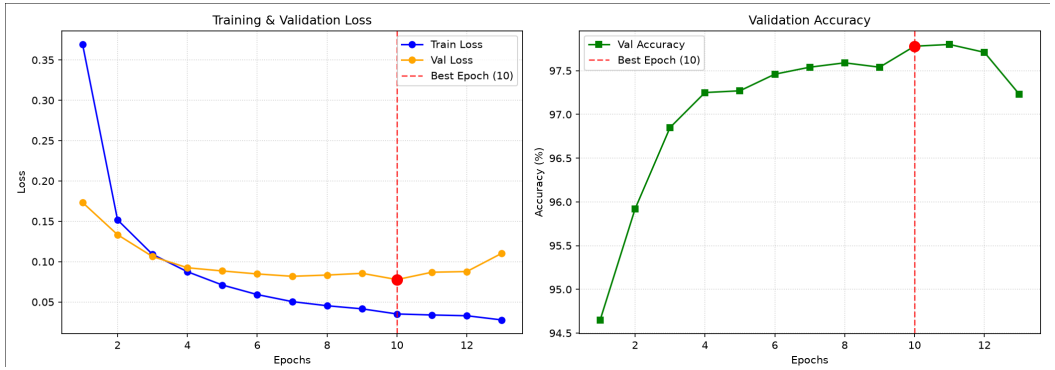




2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

DNN vs CNN

- DNN

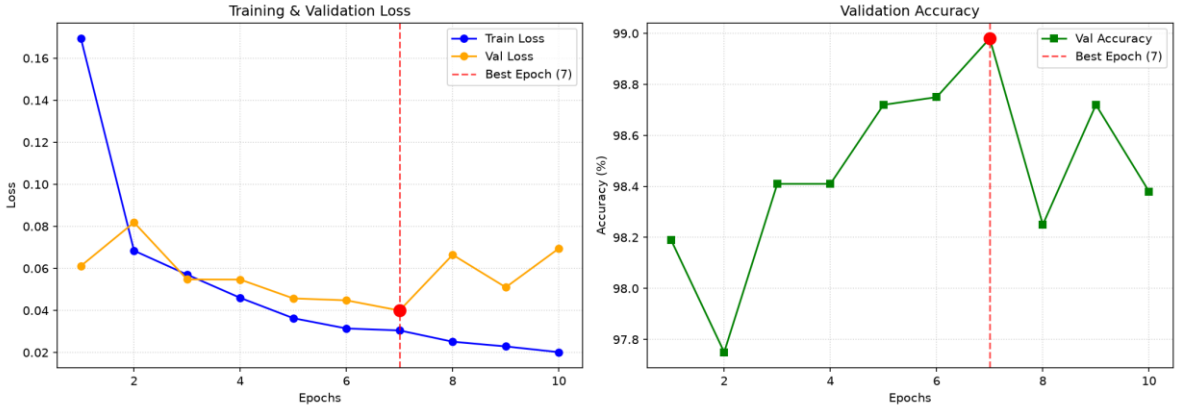


98.02%

10 epochs

픽셀을 일렬로 나열하여 픽셀 간의 정보를 효율적으로 사용 x

- CNN



99.09%

7 epochs

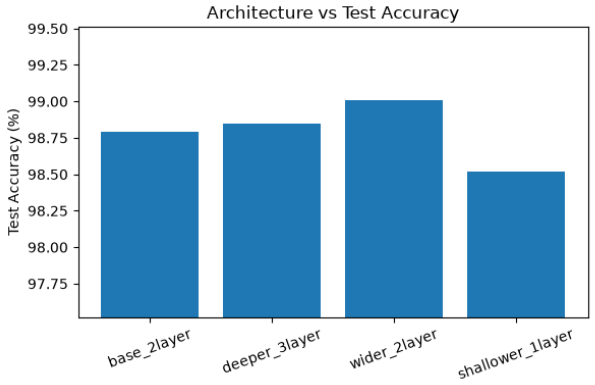
컨볼루션과 풀링 등이 추가되어 픽셀 간의 정보를 효율적으로 사용

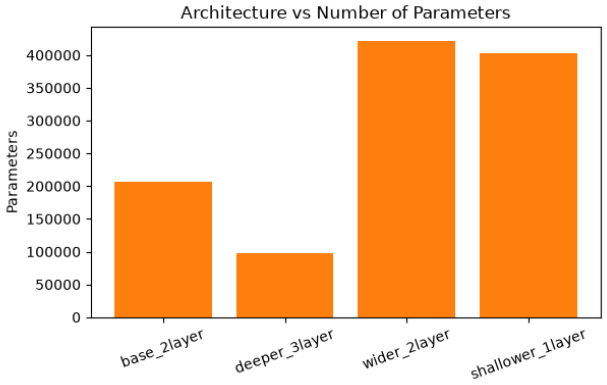
이미지 처리에 강점

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Architecture 변경 실험

Tag	Channels	Params	Train Acc	Val Acc	Test Acc	학습 시간(초)
base_2layer	[16, 32]	206,922	99.62%	98.77%	98.79%	43.4
deeper_3layer	[16, 32, 64]	98,442	99.52%	98.69%	98.85%	58.3
wider_2layer	[32, 64]	421,642	99.74%	98.88%	**99.01%**	39.9
shallower_1layer	[16]	402,986	99.74%	98.57%	98.52%	36.5





채널 수를 늘린 모델(Wider)이 가장 좋은 성능을 보임

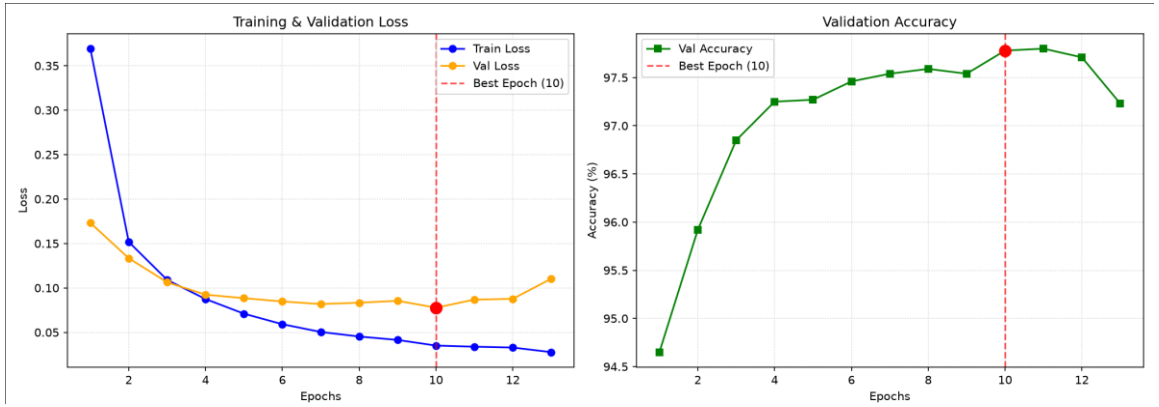
층을 하나 더 늘린 모델(Deeper)은
파라미터를 절반 이상으로 줄였음에도
base보다 높은 정확도를 가짐
다만 가장 긴 학습시간을 가짐

층을 줄인 모델(Shallower)은 가장 낮은
정확도를 보이며, 파라미터는 base보다 많음

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Loss Function

- Cross Entropy Loss

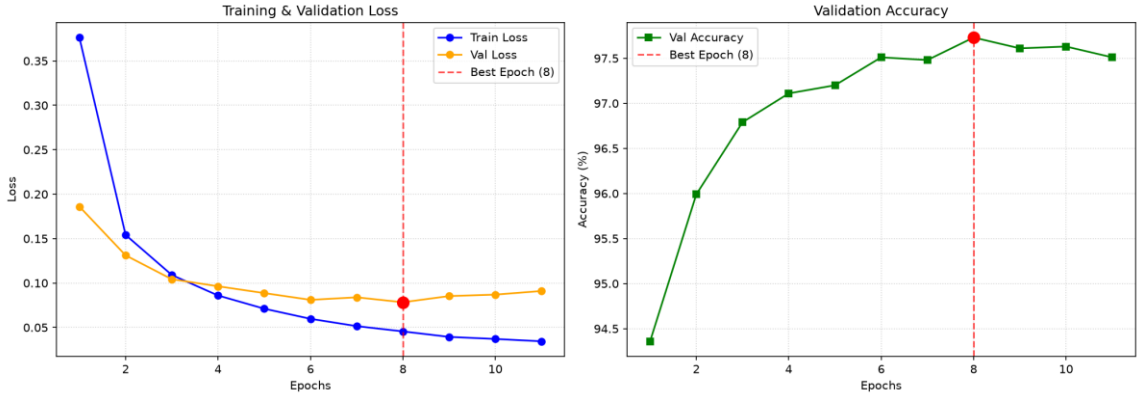


98.02%

10 epochs

분류에 적합

- Mean Squared Error



97.70%

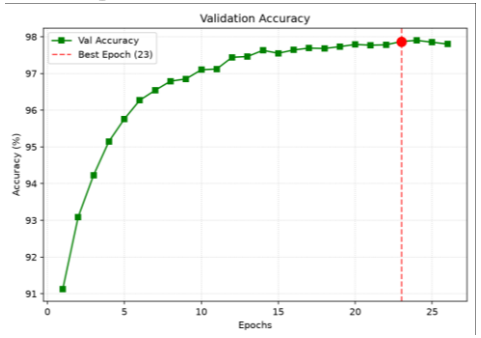
8 epochs

회귀에 적합

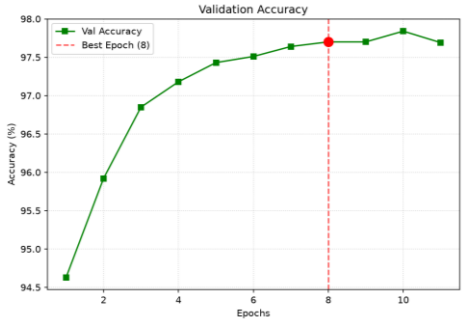
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Activation Function

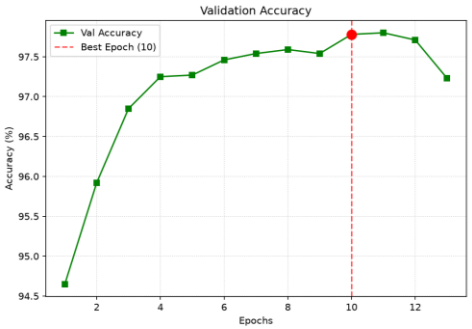
Sigmoid (98.10% 26 epochs)



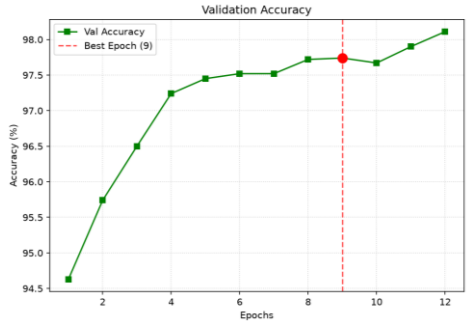
leaky ReLU (97.93% 8 epochs)



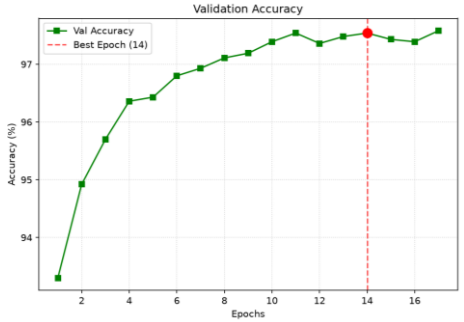
ReLU (98.02% 10 epochs)



GeLU (97.98% 9 epochs)



tanh (97.89% 14 epochs)



2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Base Model 설정

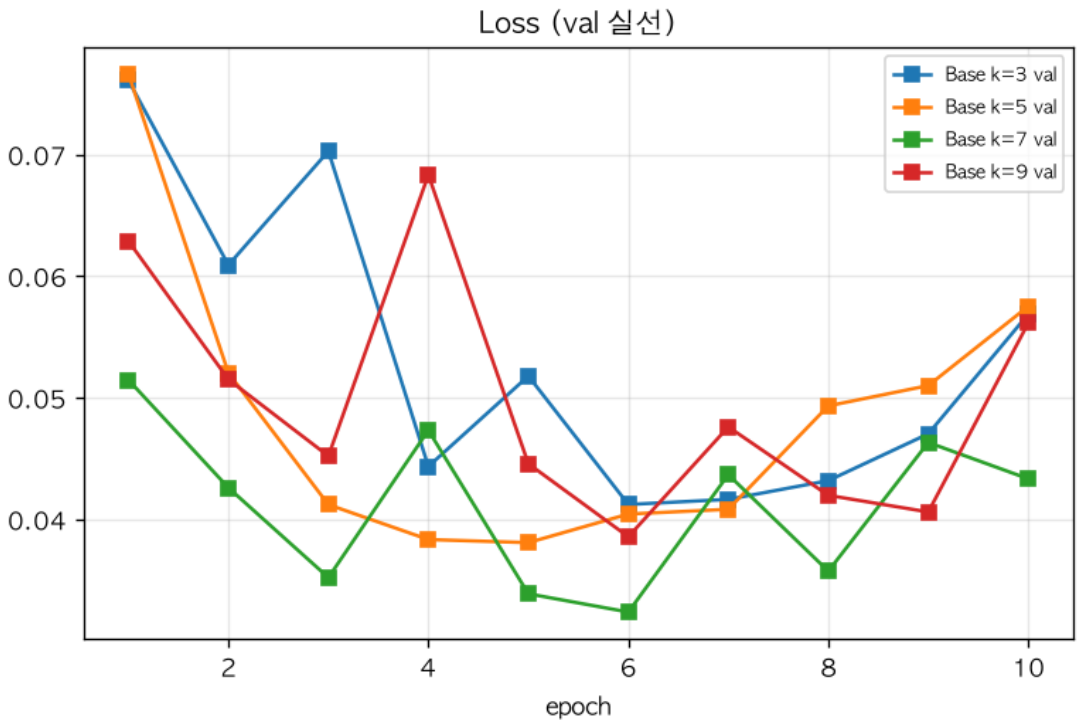
- Conv1 : 1 to 32
- Conv2 : 32 to 64
- Optimizer : Adam

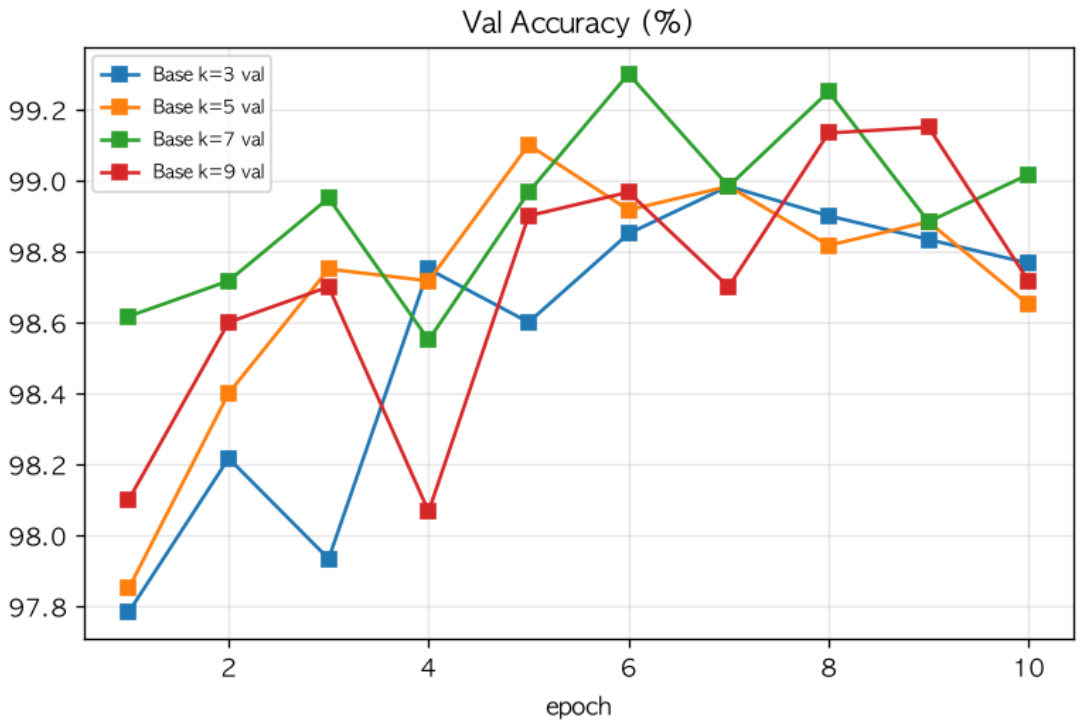
conv->relu->pool 구조

```
super().__init__()
pad = (kernel_size - 1) // 2
self.conv1 = nn.Conv2d(1,  32, kernel_size, padding=pad)
self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, kernel_size, padding=pad)
self.pool  = nn.MaxPool2d(2)
self.relu  = nn.ReLU()
self.fc1   = nn.Linear(64 * 7 * 7, 128)
self.fc2   = nn.Linear(128, 10)
```

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

커널 크기 비교(k=3, 5, 7, 9)



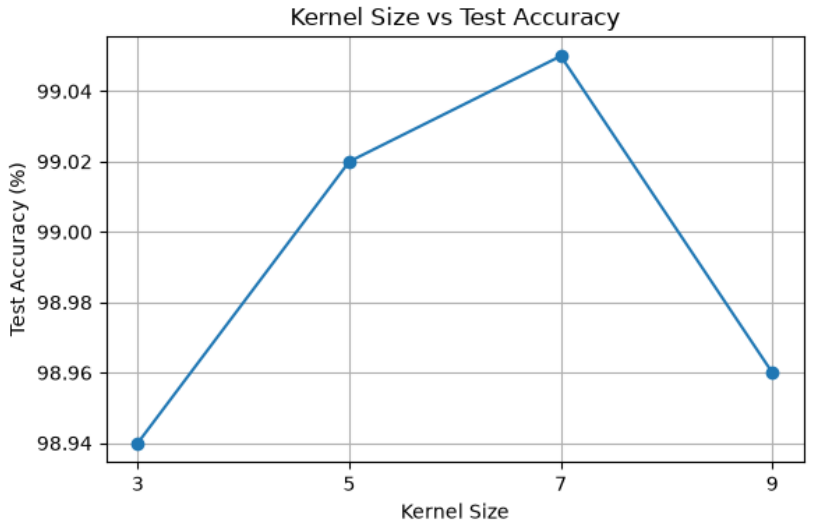


k=5일 때 가장 안정적인 그래프를 출력

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Kernel size 변경 실험

Tag	Kernel Size	Train Acc	Val Acc	Test Acc
kernel3_base	3	99.65%	98.76%	98.94%
kernel5	5	99.71%	98.87%	99.02%
kernel7	7	99.71%	98.85%	99.05%
kernel9	9	99.65%	98.83%	98.96%



Kernel size 7에서 가장 높은 Test Accuracy(99.05%) 를 기록

Kernel 3 → 5 → 7로 커질수록 정확도가 조금씩 상승하는 경향을 보였고, 9에서는 다시 소폭 하락

적당히 넓은 영역을 보는 게 유리하다가 어느 지점을 넘으면 오히려 성능이 떨어지는 패턴

MNIST 숫자 이미지가 28×28로 작다 보니, 너무 큰 kernel(9)은 세밀한 특징(획의 디테일)을 놓치는 경향이 생기는 것으로 해석

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

정규화 기법(BatchNorm, DropOut)

다음과 같이
BatchNorm과 Dropout 기법을 활용하여
Base 모델과 비교하였다.

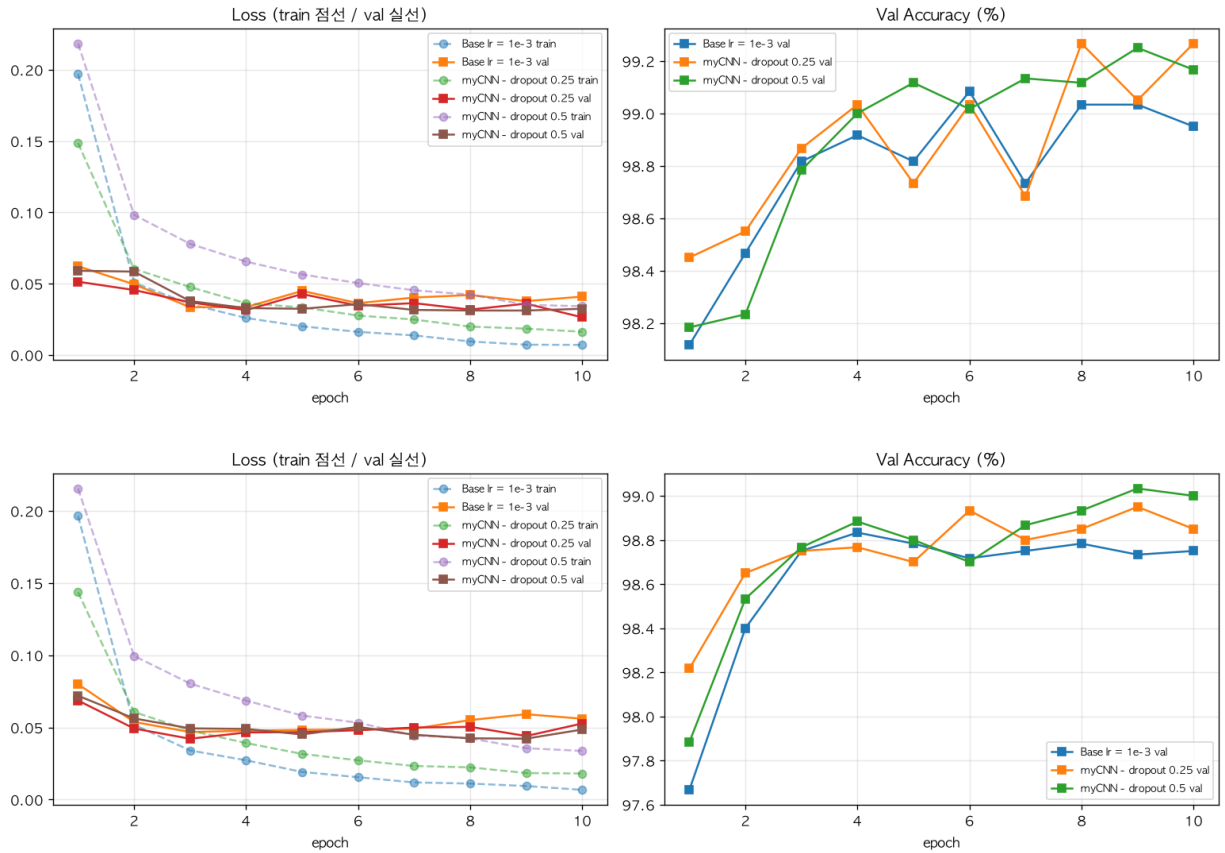
```python
class MyCNN(nn.Module):
    def __init__(self, d):
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(1,  32, 3, padding=1)
        self.bn1   = nn.BatchNorm2d(32)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, padding=1)
        self.bn2   = nn.BatchNorm2d(64)
        self.pool  = nn.MaxPool2d(2)
        self.relu  = nn.ReLU()
        self.drop  = nn.Dropout(d)
        self.fc1   = nn.Linear(64 * 7 * 7, 128)
        self.fc2   = nn.Linear(128, 10)
    def forward(self, x):
        x = self.pool(self.relu(self.bn1(self.conv1(x))))
        x = self.pool(self.relu(self.bn2(self.conv2(x))))
        x = torch.flatten(x, 1)
        x = self.drop(self.relu(self.fc1(x)))
        return self.fc2(x)
```

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

정규화 기법

Seed에 따라 불안정할 때도 있지만 결과적으로 정규화 기법을 사용할 때가 더 낮은 loss와 높은 accuracy를 보여줌.

Dropout의 비활성화 뉴런 비율을 25%와 50%로 할 때의 상관 관계가 제대로 보여지지 않지만, 50%일 때 더 안정적인 그래프를 보여준다.



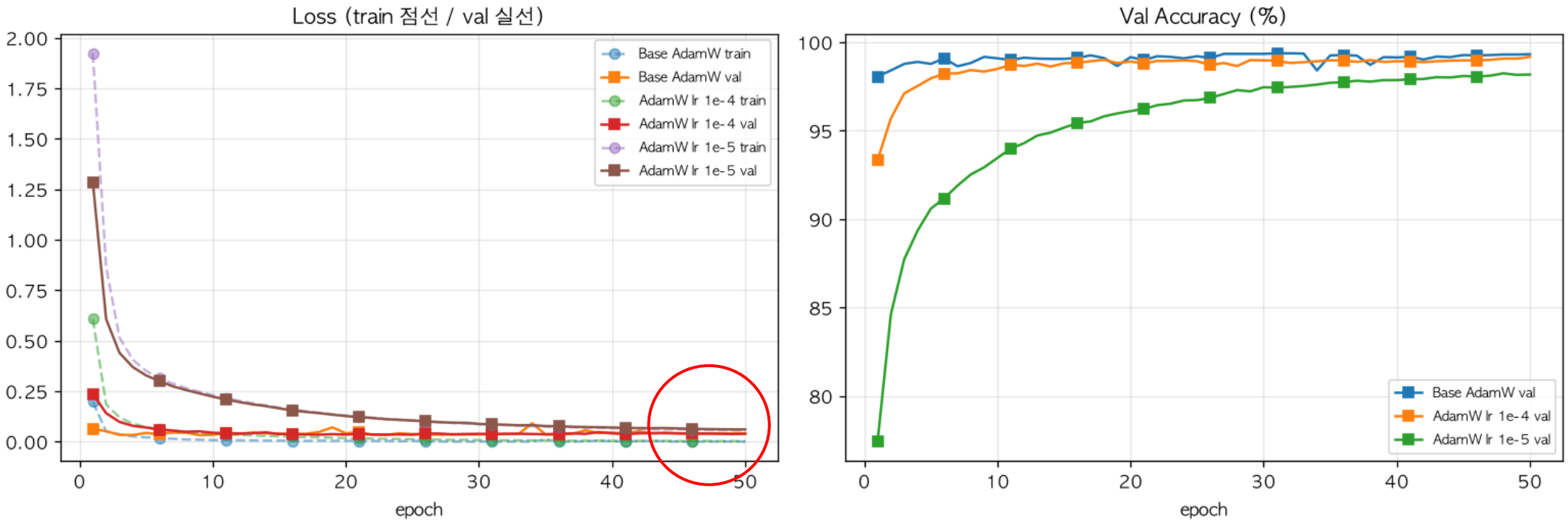
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

AdamW optimizer

- 기존의 adam optimizer 대신
  AdamW optimizer를 사용하여 hyperparameter를 조정해보았다.

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

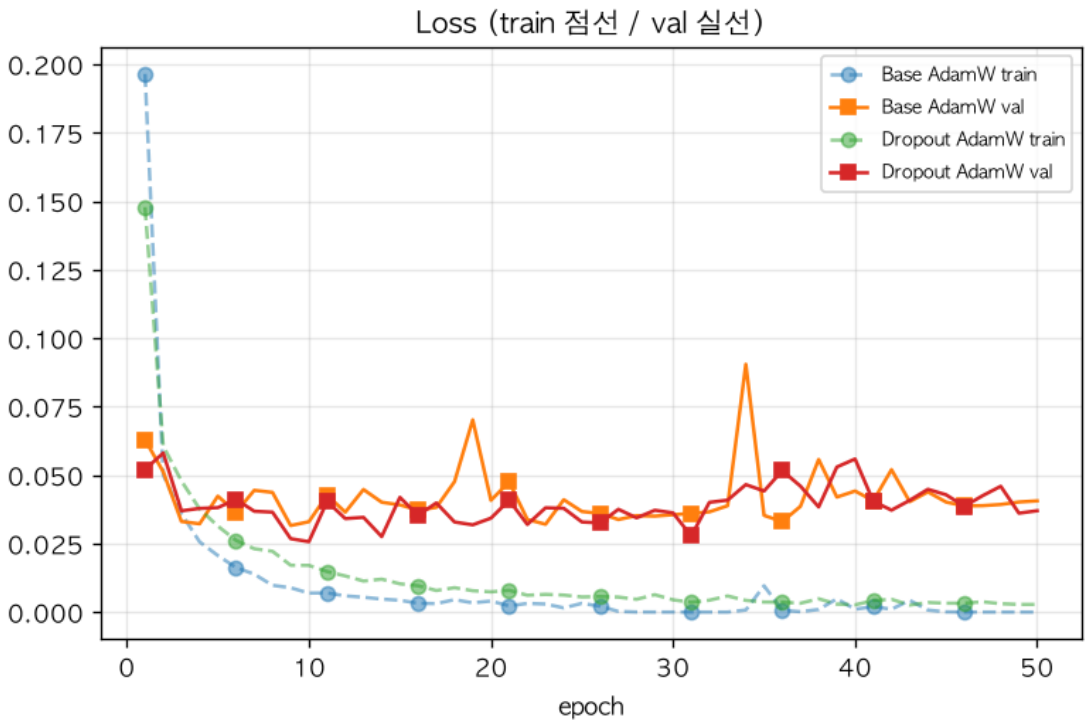
AdamW – learning rate 비교

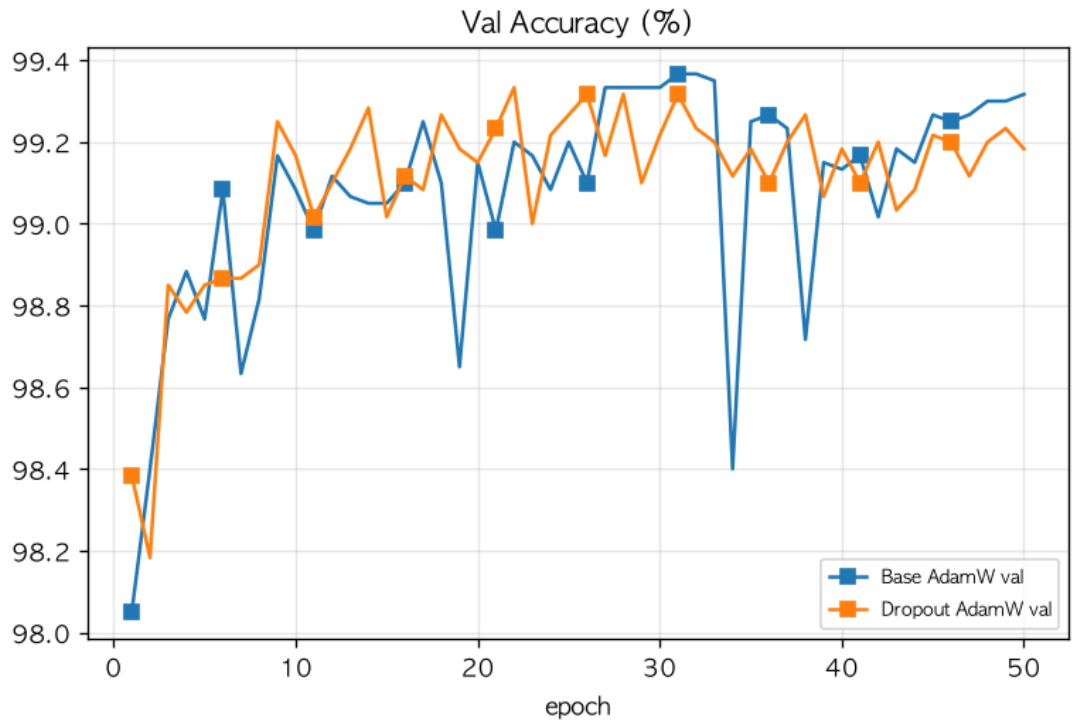


기존 Adam optimizer와 그래프 모양은 유사하지만,
epoch=50 일 때 loss 그래프가 더 안정적인 모습이다.

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

AdamW using dropout

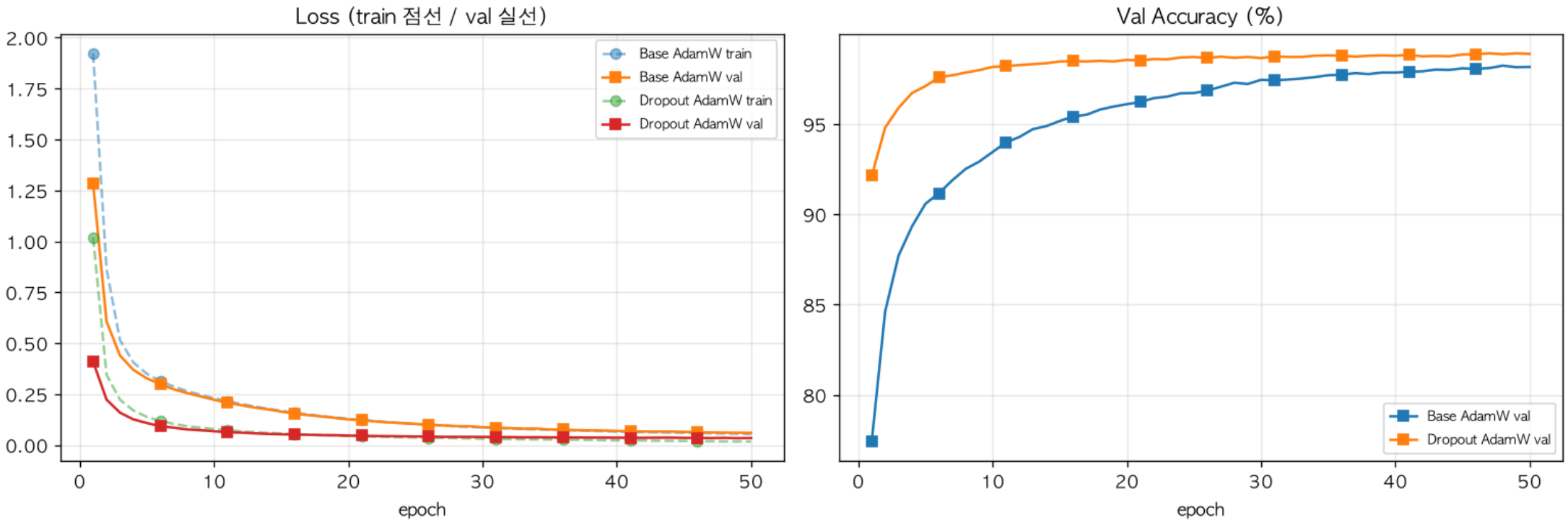




adamW optimizer에 dropout까지 추가하였을 때 lr=1e-3에서는 그래프가 불안정하다.

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

AdamW using dropout(lr=1e-5)



따라서 lr을 더 줄여보았을 때 그래프가 안정적으로 나왔으며,
dropout을 사용할 때 더 나은 결과를 보여주었다.

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)